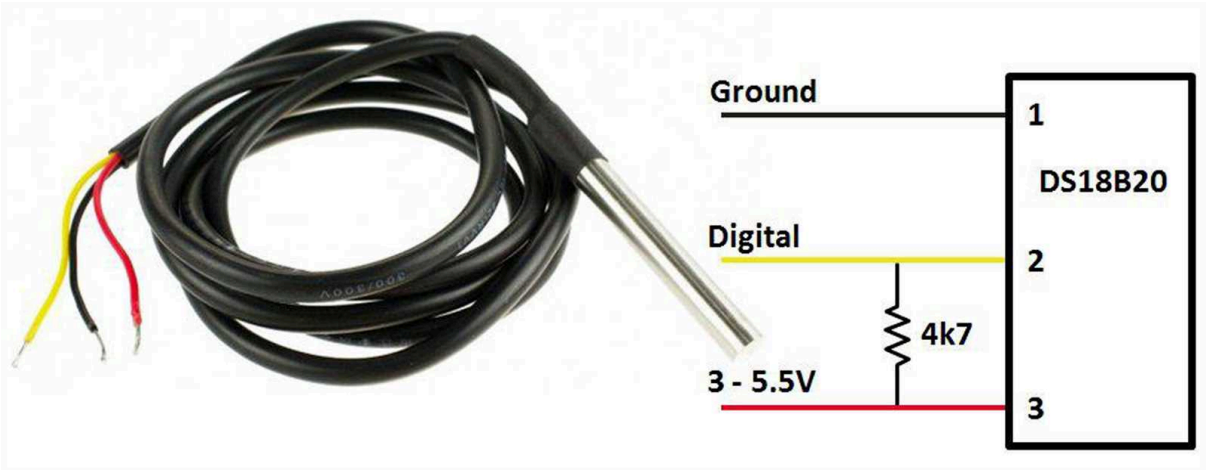
Sensor de temperatura



📌 Passo 1 – Abrir a Arduino IDE

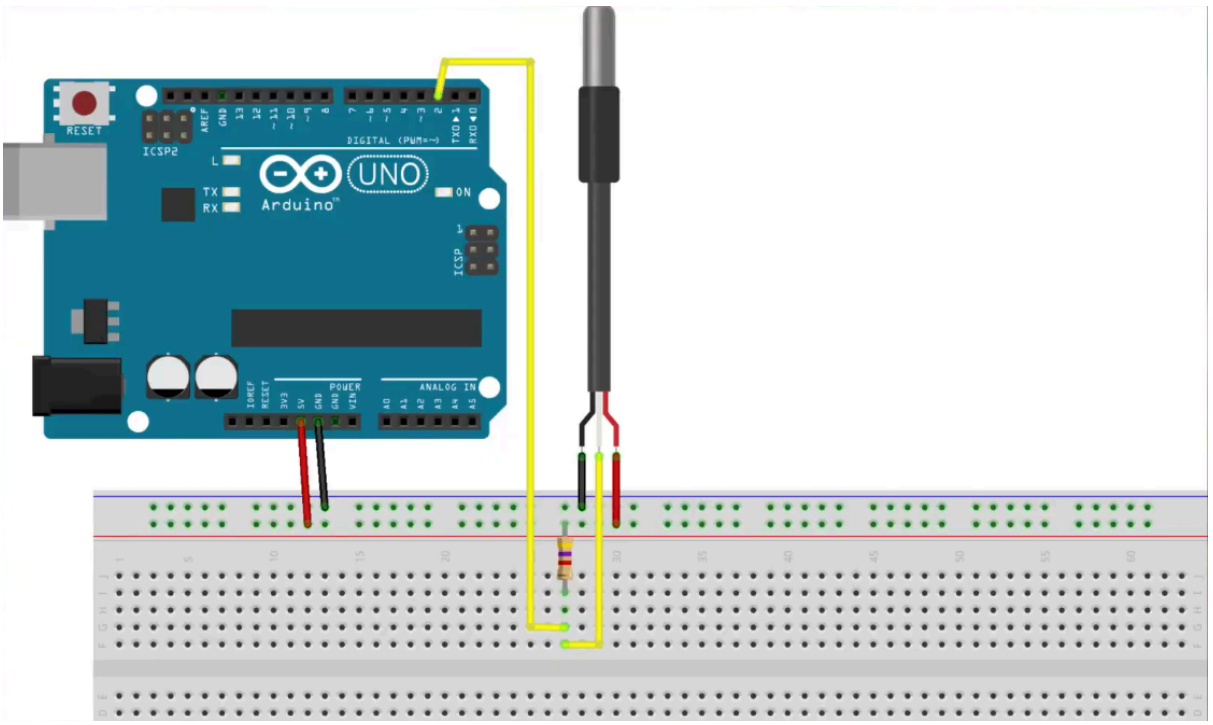
Adicione no arduino as Bibliotecas “OneWire” e “DallasTemperature”.

Depois, vá em “file” e “examples”. Selecione o DallasTemperature e escolha a opção “simple”.

Agora basta apenas mudar para o pino que você está usando no seu ESP

📌 Passo 2 – Montar o circuito

Monte o seu circuito com na imagem anexada abaixo:



Dados

- Resistor usado de 4k7 ohms
- Tensão do sensor: 3V - 3.5V
- Microcontrolador: ESP8266

O DS18B20 utiliza o protocolo 1-Wire:
Nesse protocolo existe apenas um fio de comunicação (DATA) entre o sensor e o microcontrolador, como o ESP8266.

Esse fio precisa assumir dois estados elétricos:

3.3V → nível lógico HIGH (1)
0V → nível lógico LOW (0)

Como o sensor realmente funciona:

O DS18B20 não envia 3.3V ativamente.

Ele funciona da seguinte forma:

- Quando quer transmitir um 0, ele conecta o fio DATA ao GND (0V).
- Quando não quer transmitir nada, ele simplesmente “solta” o fio.
- Quando o fio é solto, ele fica em estado indefinido.

- Esse estado é chamado de pino flutuante.

Um pino flutuante pode:

- Captar ruído elétrico
- Oscilar entre 0 e 1 aleatoriamente
- Gerar leituras incorretas

O problema do pino flutuante:
Se ninguém estiver forçando o fio a ficar em 3.3V ou 0V, ele fica “boiando”.

Isso pode causar:

- Temperatura fixa em 85°C
- Temperatura -127°C
- Falha de comunicação
- Valores instáveis

O que o resistor pull-up faz:

O resistor de 4.7kΩ resolve esse problema.

Função do resistor:

- Mantém o fio DATA em 3.3V quando o sensor não está transmitindo.
- Define um estado lógico padrão (HIGH).
- Impede que o fio fique flutuando.